

DELETE /equipment-types/:id

Карточка метода

Параметр	Значение
Описание	Выполнить soft delete типа техники; операция блокируется, если к типу привязаны активные единицы техники
Доступ только авторизованным пользователям	+
Модуль системы	Admin Panel
Endpoint URL	/api/admin/v1/equipment-types/:id
Метод запроса	DELETE
Согласовано	

1. Задачи, в рамках которых вносятся изменения в метод

Новый метод. Обработывает нажатие иконки «Удалить» в строке списка AP-01. Удаление реализовано как soft delete (установка флага isDeleted = true). Обязательный guard на уровне API: удаление невозможно, пока к типу привязана хотя бы одна не удалённая единица техники.

2. Функциональные требования

Общий перечень требований: Требования к системе DMMS

Наименование проекта	Номер требования	Описание требования	Статус	Источник	Комментарий
TCO Booking Tool	FR-010	Admin configures dynamic custom characteristics per equipment type via Admin Panel tool; characteristics appear automatically in equipment card, request form, and search filters based on equipment type	Confirmed	BRD v13	Управление жизненным циклом типов техники (включая удаление) входит в скоуп Admin Panel tool
TCO Booking Tool	FR-NEW-50	Admin manages all reference/handbook values via Admin Panel	Confirmed	BRD v13	Типы техники — справочная сущность; их удаление входит в управление справочниками

3. Описание логики работы метода

- 1. Найти запись в EquipmentTypes WHERE id = :id AND isDeleted = false . Если запись не найдена — вернуть 404 NOT_FOUND .
- 2. Проверить наличие активных единиц техники: COUNT(Equipments WHERE equipmentTypeId = :id AND isDeleted = false). Если count > 0 — вернуть 409 EQUIPMENT_TYPE_IN_USE с деталями (equipmentsCount).
- 3. Выполнить soft delete: обновить запись EquipmentTypes — установить isDeleted = true , deletedAt = текущее время, deletedBy = ID аутентифицированного пользователя.
- 4. Вернуть HTTP 204 No Content (без тела ответа).

Сущности, участвующие в методе:

- читаются: EquipmentTypes (проверка существования), Equipments (guard — аргерат)
- изменяются: EquipmentTypes (soft delete: UPDATE isDeleted , deletedAt , deletedBy)
- транзакционность: не требуется

4. Разрешения доступа к методу

Наименование разрешения	Описание разрешения
Admin	Доступ к административной панели и управлению справочниками типов техники

5. Настройки системы, используемые в методе

Наименование	Код	Тип значения	Описание	Значение по умолчанию
—	—	—	Не используются	—

6. Ошибки, возвращаемые методом

Код	Описание ошибки
UNAUTHORIZED	Пользователь не авторизован
FORBIDDEN	У пользователя нет роли Admin
NOT_FOUND	Тип техники с указанным id не найден или уже помечен как удалённый
EQUIPMENT_TYPE_IN_USE	Удаление невозможно: к типу привязаны активные единицы техники

HTTP-коды: 401 Unauthorized , 403 Forbidden , 404 Not Found , 409 Conflict

7. Параметры метода

№	Описание параметра	Наименование параметра модели	Тип параметра (backend)	Обязательно для заполнения (+ not nullable / - nullable)	Требование валидаций (если требуется)	Значение по умолчанию	Раздел нахождения параметра	Комментарий
1	Идентификатор типа техники	id	uuid	+	Должен быть валидным UUID v4	—	Path param	

8. Пример запроса

```
DELETE /api/admin/v1/equipment-types/7b4f4b4d-52d4-4a77-b6b7-f2b7d7c81111
Authorization: Bearer <token>
```

У метода нет request body.

9. Возвращаемые данные

При успешном выполнении метод возвращает **HTTP 204 No Content** без тела ответа.

При возникновении ошибки (409 EQUIPMENT_TYPE_IN_USE) возвращается стандартный `result wrapper` с заполненным массивом `errors` .

№	Описание поля	Наименование поля модели	Тип параметра (backend)	Формат	Значение по умолчанию	Источник данных	Комментарий
1	Результат выполнения метода	value	null	—	null	—	При 204 тело отсутствует
2	Признак успешности	isSuccess	bool	boolean	—	backend	Присутствует только в error-ответах
3	Ошибки	errors	array<object>	ApiError[]	[]	backend	Присутствует только в error-ответах

10. Пример ответа

Успех — HTTP 204 No Content:

```
(нет тела ответа)
```

Ошибка — HTTP 409 Conflict (EQUIPMENT_TYPE_IN_USE):

```
{
  "value": null,
  "isSuccess": false,
  "errors": [
    {
      "code": "EQUIPMENT_TYPE_IN_USE",
      "message": "Нельзя удалить: к типу привязано 12 единиц техники",
      "details": { "equipmentsCount": 12 }
    }
  ]
}
```

Замечания

1. Guard на уровне API обязателен, даже если frontend заблаговременно блокирует кнопку «Удалить» при `equipmentsCount > 0` (значение берётся из `GET /equipment-types`). Это защищает от race condition и прямых API-вызовов.
2. Метод выполняет soft delete только записи `EquipmentTypes`. Связанные записи `EquipmentTypeProperties` остаются в базе с `isDeleted = false` — они становятся неактивными вместе с типом, т.к. все GET-методы Admin Panel фильтруют `EquipmentTypes WHERE isDeleted = false`.
3. После успешного soft delete тип техники перестаёт появляться во всех GET-методах (список AP-01, карточка AP-02, поиск для Requestor). Отменить удаление через API невозможно — только прямым вмешательством в БД.